

Donanım Bileşenleri

Anakart

İçerisinde ram,cpu,dram,dış dünya bağlantıları gibi gibi donanım parçalarını taşır ve bu parçaların birbirleri ile iletişim kurabilmelerini sağlar.Anakart seçer içen portların sizin kasamızda ki donanım parçaları ile uyduğundan emin olmalıyız

İşlemci

Bilgisayarın beyni olarak geçer.Klavyeden girilmiş işlemler,matematiksel hesaplamalar burada yapılır.Günümüzde intel işlemcileri popülerdir örnek olarak

i5 =core 5 anlamına gelir core 3,5,7,9 da vardır core sayısı arttıkça daha ağır işler yapabileceği anlamına gelir.

i512400f işlemcisini ele alalım.

12...=İlk iki basamak bize işlemcinin neslini verir.Bizim işlemcinin nesli 12'dir arttıkça güçlenir.

ilk iki basamaktan sonra gelen sayı bize modeli belirtir.Yine model yüksek ise işlemcide o kadar güçlüdür.

İsmin sonunda harf ise bize işlemci hakkında önemli bilgiler verir bir kaç tanesini buraya bırakacağım.

Karakter	Anlamı
F	Dahili bir ekranı kartı bulunmuyur
K	Overlock atılabilir
KF	Dahili ekran kartı yok ve Overclock atılabilir
T	Düşük güç tüketir enerji verimliliği sağlar
H	Yüksek performans
HX	En yüksek performans
U	Ultra Low Power

Ram(Random Acces Memory)

Kısa süreli bir bellektir.İşlemcinin işlemesi gereken verileri daha kolay ve hızlı şekilde alabilmesini sağlar.Bilgisayar kapandıktan sonra elinde ki her şeyi unuttur.Diğer ramlerin de tanımlarını aşağıya bırakıyorum.

ROM(READ-ONLY-MEMORY)

- Ram bellek gibi kapanışta bilgilerini silmez.
- Adından da belli olduğu gibi salt okunur yani içerisinde ki verileri kullanıcı değiştiremez
- İçerisinde “İşletim sistemi kurma” konusunda öğrendiğimiz boot aşamasında ki dosyaları saklar

DRAM (Dynamic Random-Access-Memory)

- İçerisinde ki verilerin sürekli yenilenmesi tazelenmesi sayesinde dinamik kelimesini destekler
- DDR4 ram belleği mesela bir dramdır açılımı Double Date Rate anlamına gelir sonda ki sayı ne kadar yüksek ise o kadar hızlıdır.

SSD

Bilgisayarın depolama bölümüdür içerisinde işletim sistemi dosyaları,kişisel dosyalar vs vardır.Yapısı sayesinde içindeki bilgileri çok hızlı okur ve yazar.

HDD

SSD ile aynıdır anca yazma okuma yükleme hızı çok daha düşüktür ancak aynı ssd fiyatına çok daha fazla depolama sunar. günümüzde pek tercih edilmez.

Ekran Kartı(GPU)

İşlemciden gelen verileri çıktıları monitöre gözle görünür şekilde yansıtmaya yarayan donanım parçasıdır.

Güç Kaynağı (Power Supply)

Prizden gelen yüksek voltajı bilgisayarımıza göre adapte eder.Güç kaynağı kablosu seçer iken dikkat edilmesi gereken konu ekran kartımızın kaç Watt ile çalıştığıdır.Eğer GPU için gerekli watt değerini taşıyamayan bir kablo kullanırsak bilgisayarımızda ağır bir işlem yaparken GPU yüksek güç çekmek isteyecek ama alamayacağından dolayı bilgisayarımız kapanacak,donacak hatta kablo erimesi bile yaşanacaktır.

PCIe slotları

bilgisayar anakartları üzerinde yer alan, ekran kartı, hızlı SSD, ses kartı ve ağ kartı gibi donanımları anakarta bağlayan yüksek hızlı bir genişleme yuvasıdır

Genellikle ekran kartı takılır kalan slotlara harici ses kartları,wi-fi bluetooth kartları takılır

Bunlar takılmaz ise o özellikler pc de olmaz diye bir anlam yoktur .Çünkü günümüzde çoğu anakartın üzerinde dahili özellikler bulunur

x16 ekran kartı,depolama kartları,RAID

x4/x8 ssd dönüştürüceleri

x1 harici ses kartı,wi-fi ,bluetooth kartı

RAID=sistemde takılı olan 3 ayrı disk olsun.Bunu sisteme tek bir disk gibi tanıtılmasını sağlar

RAID 0= min 2 disk diskleri bağlar.Verit yazma hızı yüksektir çünkü gelişmiş güzel atar

RAID 1=Verinin aynısını iki diske yazar (**mirroring**) 1 disk bozulsa bile veri korunur Kullanılabilir kapasite yarıya iner

RAID 5= En az 3 disk ister.Yüksek veri okuma hızı ve tek bir diskin bozulması sonucunda veri kaybı önlenmes

Thermal Throttling

Bilgisayar aşırı ısındığı zaman kendisini güç tasarruf moduna alır

PC Fan modu

Etiketli olan kısım kasanın içine denk gelmeli intake and exhaust

Sata Kablosu

Anakart ile sdd arasında ki kabtlo.Verı aktarım hızını belirler sata I,II,III eski bir teknolojidir.Hızı en fazla saniyede 600mb'dir.

NVMe depolama birimi

Geçmiřte kullanılan Sata kablosunun güncel halidir.Bir kablo deęil depolama birimidir.Kabloya ihtiya duymaz anakarttaki PCI x4 soketine takılır.

Sunucu odaları switch düzeni

Server odalarının saęlıklı ve alıřır vaziyette kalması iin birden fazla kořul ve durumun saęlanması gerekir.Bunlar;

- Odanın derecesi
- Havalandırma yapısı
- Switchlerin düzeni

Switch düzeni

Acces switch'in sfp+ girişine fiber takılır bu fiber de core switchlerin spf+ girişine takılır. SFP/SFP+ bir hız arttırıcı deęil swithler arası yüksek veri hızının gerekleřmesini saęlar.Peki kullandığımız bilgisayarlar nereye baęlı?

Onlar fibere baęlanmazlar.PC'ler rj45 ile acces switche baęlanırlar.
